

Kwaśny deszcz

Woda deszczowa wykazuje lekko kwaśny odczyn pochodzący od rozpuszczonego ditlenku węgla. Jednak w wyniku działalności człowieka i związanej z tym nadmiernej emisji do atmosfery tlenków o charakterze kwasowym, przede wszystkim SO_2 i NO_2 , kwasowość deszczu może się wyraźnie zwiększyć. Powstające w ten sposób kwaśne opady mają niekorzystny wpływ na ekosystemy (zwłaszcza roślinność), a także przyczyniają się do niszczenia elewacji budynków i szybszej korozji metalowych elementów konstrukcyjnych.

W pewnej fabryce spalono 2 tony paliwa węglowego zawierającego 5 % mas. pirytu (FeS_2). Wkrótce potem w okolicy, na obszar o powierzchni $5,0 \text{ km}^2$, spadł deszcz w ilości 10 mm/m^2 .

Polecenia:

- a.* (3 pkt.) Zapisz równanie reakcji spalania pirytu.
- b.* (2 pkt.) Oblicz masę SO_2 uwolnionego do atmosfery w wyniku spalania wymienionej ilości paliwa węglowego.
- c.* (2 pkt.) Zakładając, że cały wytworzony SO_2 rozpuścił się w wodzie, która spadła w postaci deszczu, oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego(IV).
- d.* (4 pkt.) Oblicz pH i stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV) w tych warunkach (pomijamy ewentualny wpływ CO_2).
- e.* (2 pkt.) Oblicz, jak zmieniłaby się wartość pH, gdyby cały SO_2 obecny w powietrzu uległ katalitycznemu utlenieniu do SO_3 .
- f.* (5 pkt.) Tlen atmosferyczny może też utleniać H_2SO_3 lub HSO_3^- w roztworze. Zapisz w formie jonowej zbilansowane równania połówkowe oraz równanie sumaryczne tej reakcji utleniania - redukcji. Uwzględnij dominującą formę siarki(IV) w roztworze, określoną w punkcie *d*. Oceń czy obniżenie pH przesunie stan równowagi tej reakcji w stronę produktu (produktów) czy substratu (substratów). Odpowiedź uzasadnij.
- g.* (2 pkt.) Opisz krótko budowę / symetrię cząsteczek SO_2 i SO_3 .

Stała dysocjacji H_2SO_3 : $K_{a1} = 0,013$, udział drugiego etapu dysocjacji można pominąć.

Masy molowe: O: 16,00; S: 32,07; Fe: 55,85 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. $4 \text{FeS}_2 + 11 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3 + 8 \text{SO}_2$
- b. 2 tony paliwa węglowego zawierają 100 kg FeS_2 , co stanowi 833,4 mola. W wyniku reakcji powstało 1667 moli SO_2 ($M = 64,07 \text{ g/mol}$), czyli 107 kg SO_2 .
- c. Objętość wody deszczowej wynosi $5 \cdot 10^6 \text{ m}^2 \cdot 0,01 \text{ m} = 5 \cdot 10^4 \text{ m}^3 = 5 \cdot 10^7 \text{ dm}^3$.
Zakładając, że SO_2 w wodzie całkowicie przekształcił się w kwas siarkowy(IV), stężenie molowe tego kwasu, $c_m = 1667 \text{ moli} / 5 \cdot 10^7 \text{ dm}^3 = 3,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.
- d. Niezbyt niska wartość stałej dysocjacji K_a i małe stężenie kwasu sugerują, że stopień dysocjacji jest wysoki. Dla reakcji:
 $\text{H}_2\text{SO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HSO}_3^-$, $K_a = [\text{H}^+][\text{HSO}_3^-]/[\text{H}_2\text{SO}_3] = [\text{H}^+]^2/(c - [\text{H}^+])$.
Po przekształceniu do postaci: $[\text{H}^+]^2 + K_a [\text{H}^+] - K_a c = 0$, podstawieniu wartości liczbowych i rozwiązaniu uzyskujemy $[\text{H}^+] = 3,32 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 4,5$.
Stopień dysocjacji = $[\text{H}^+] / c = 3,32 \cdot 10^{-5} / 3,33 \cdot 10^{-5} = 0,997$, czyli dysocjacja H_2SO_3 na jony H^+ i HSO_3^- jest niemal całkowita.
- e. Podczas rozpuszczania SO_3 w wodzie powstaje mocny dwuprotonowy kwas siarkowy(VI), ulegający całkowitej dysocjacji, zwłaszcza przy tak małym stężeniu. Wówczas:
 $[\text{H}^+] = 2 \cdot 3,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3 = 6,66 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 4,2$.
- f. Dominującą w roztworze formą siarki(IV) jest HSO_3^- . Równania reakcji zapisujemy następująco:
Utlenianie: $2 \text{HSO}_3^- + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{SO}_4^{2-} + 6 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$
Redukcja: $\text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
Sumarycznie: $2 \text{HSO}_3^- + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{SO}_4^{2-} + 2 \text{H}^+$
Ponieważ jony H^+ występują po stronie produktów, obniżenie pH (zwiększenie stężenia H^+) przesunie stan równowagi w lewo, w stronę substratów.
- g. W cząsteczce SO_2 kąt między wiązaniami S-O jest bliski 120° (ze względu na obecność wolnej pary elektronowej przy atomie siarki). Cząsteczka SO_3 wykazuje symetrię trygonalną płaską, czyli kąty między wiązaniami S-O wynoszą 120° .

Punktacja:

- | | | |
|-----------|---|--|
| <i>a.</i> | Za zapisanie równania reakcji: | 3 pkt. |
| <i>b.</i> | Za obliczenie masy SO_2 : | 2 pkt. |
| <i>c.</i> | Za obliczenie stężenia kwasu siarkowego(IV): | 2 pkt. |
| <i>d.</i> | Za obliczenie pH: | 3 pkt. |
| | Za obliczenie stopnia dysocjacji: | 1 pkt. |
| <i>e.</i> | Za obliczenie pH dla kwasu siarkowego(VI): | 2 pkt. |
| <i>f.</i> | Za zapisanie równań reakcji: | $3 \times 1 \text{ pkt.} = 3 \text{ pkt.}$ |
| | Za wskazanie i uzasadnienie zmiany stanu równowagi: | $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| <i>g.</i> | Za opis budowy cząsteczek: | $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |

RAZEM:**20 pkt.**